

Лабораторная работа

Номер 8

Кобзев Д. К.

4 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Настройка сетевых сервисов. DHCP

В логическую рабочую область проекта добавляем сервер dns и подключаем его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2, не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. В конфигурации сервера указываем в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0 (Рис. 1.1).

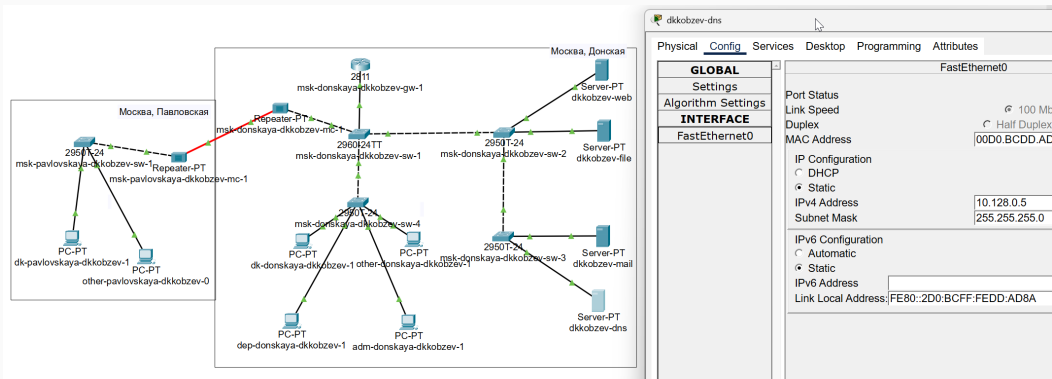


Рис. 1: Логическая схема локальной сети с добавленным DNS-сервером

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Настраиваем сервис DNS: (рис. 8.2): – в конфигурации сервера выбираем службу DNS, активируем ее; – в поле Type в качестве типа записи DNS выбираем записи типа A; – в поле Name указываем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем указываем его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2; – нажав на кнопку Add , добавляем DNS-запись на сервер; – аналогичным образом добавляем DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов (Рис. 1.2).

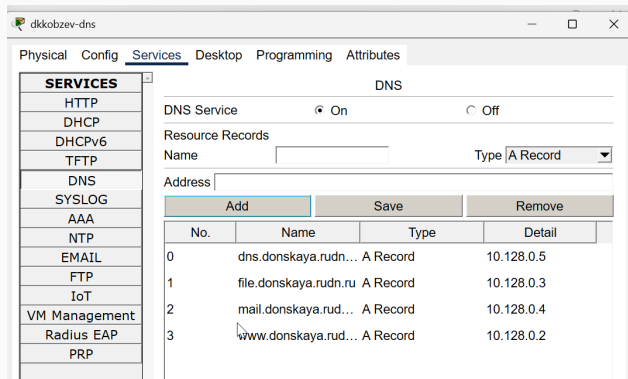


Рис. 2: Окно настройки сервиса DNS

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Настраиваем DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые команды для каждой выделенной сети: указываем IP-адрес DNS-сервера; затем переходим к настройке DHCP; задаем название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), указываем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задаем пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (Рис. 1.3).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)# network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#sh ip dhcp pool
```

Рис. 3: Настройка DHCP

Настройка сетевых сервисов. DHCP

```
mak-donskaya-dkkobzer-gw-1# sh ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.3.1 10.128.3.1 - 10.128.3.254 0 / 8 / 254

Pool departments :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.4.1 10.128.4.1 - 10.128.4.254 0 / 8 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.5.1 10.128.5.1 - 10.128.5.254 0 / 8 / 254

Pool other :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 0
  Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.6.1 10.128.6.1 - 10.128.6.254 0 / 8 / 254
mak-donskaya-dkkobzer-gw-1# sh ip dhcp binding
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address
```

Рис. 4: Информация о пулах DHCP и информация об привязках выданных адресов

На оконечных устройствах заменяем в настройках статическое распределение адресов на динамическое (Рис. 1.5).

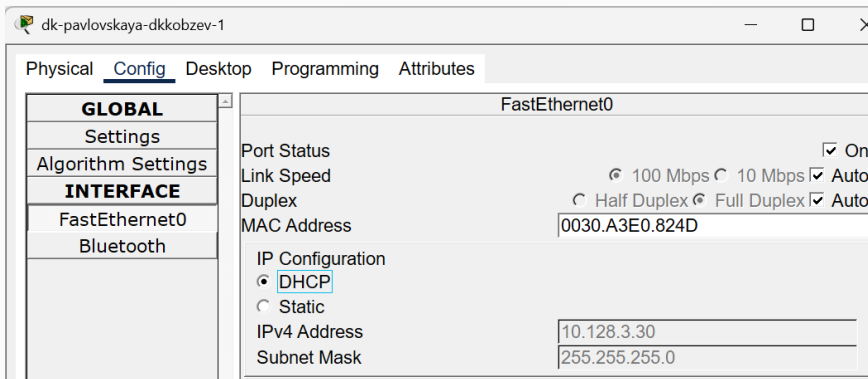
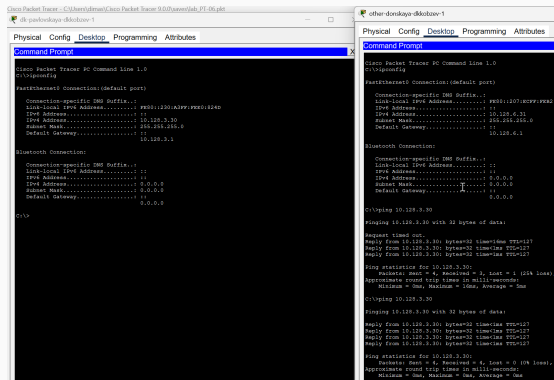


Рис. 5: Замена распределения адресов на оконечных устройствах

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Проверяем, какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей (Рис. 1.6).



The image shows two side-by-side screenshots of the Cisco Packet Tracer Command Prompt interface. The left window is titled 'Cisco Packet Tracer - C:\Users\limes\Cisco Packet Tracer 9.0.0\paenr\lab_01_06.pkt' and the right window is titled 'other-donkey-dk002ov-1'. Both windows show the configuration of a FastEthernet0/24 interface and a Bluetooth connection, followed by a series of ping commands and their results.

```
Cisco Packet Tracer PC Command line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv4 Address...: fe80::120:a3ev:fe00:824c
    IPv4 Address...: 10.128.3.30
    IPv4 Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: 10.128.3.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv4 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    IPv4 Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: 0.0.0.0

C:\>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv4 Address...: fe80::107:bc0f:fe00:
    IPv4 Address...: 10.128.6.31
    IPv4 Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: 10.128.6.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv4 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    IPv4 Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: 0.0.0.0

C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 5ms

C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 6: Проверка адресов на оконечных устройствах и доступность устройств из разных подсетей

В результате выполнения лабораторной работы мною были приобретены практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.